



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Jordi - 5024241029

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keamanan jaringan komputer merupakan aspek krusial dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi modern. Sebelum era firewall, mekanisme keamanan jaringan mengandalkan *Access Control List* (ACL) yang hanya mampu menyaring paket berdasarkan alamat IP dan port, tanpa memiliki kemampuan untuk menganalisis konteks atau isi dari data yang melintas. Keterbatasan ini membuka celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Firewall hadir sebagai solusi yang lebih komprehensif, berperan sebagai gerbang pengamanan yang mampu mengawasi, menyaring, dan mengontrol seluruh lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan berdasarkan seperangkat aturan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet telah melampaui ketersediaan alamat IPv4 yang hanya berjumlah sekitar 4,3 miliar. Untuk mengatasi keterbatasan ini, teknologi *Network Address Translation* (NAT) dikembangkan sebagai mekanisme yang memungkinkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik. NAT tidak hanya menghemat penggunaan alamat IP publik, tetapi juga memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan topologi jaringan internal dari dunia luar.

1.2 Dasar Teori

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol lalu lintas data yang masuk atau keluar dari suatu jaringan berdasarkan seperangkat aturan keamanan yang telah ditetapkan. Dalam menangani paket data yang melintas, firewall menerapkan salah satu dari tiga kebijakan akses, yaitu *accept* yang memberikan izin kepada paket untuk melewati firewall, *reject* yang memblokir paket sekaligus mengirimkan pesan *unreachable error* kepada pengirim, serta *drop* yang memblokir paket tanpa memberikan balasan apapun sehingga pengirim tidak mengetahui bahwa paketnya telah dibuang. Berdasarkan cara kerjanya, firewall dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Packet Filtering merupakan jenis paling dasar yang memeriksa setiap paket berdasarkan alamat IP, port, dan protokol secara *stateless*, sehingga tidak mampu melacak konteks dari suatu sesi komunikasi. Stateful Inspection ada sebagai penyempurnaan dengan kemampuan melacak status koneksi aktif (*connection state*), sehingga dapat membedakan apakah suatu paket merupakan bagian dari sesi yang sah atau tidak.

Next Generation Firewall (NGFW) merupakan firewall generasi terbaru yang menggabungkan kemampuan *deep packet inspection* termasuk inspeksi lalu lintas terenkripsi SSL, serta integrasi dengan sistem deteksi intrusi (*IDS/IPS*). Circuit Level Gateway bekerja pada lapisan sesi (Layer 5 OSI) dengan hanya memverifikasi keabsahan suatu koneksi tanpa memeriksa isi paket yang dikirimkan. Selain itu, terdapat Software Firewall yang diinstalasi langsung pada perangkat komputer atau server, Hardware Firewall yang berbentuk perangkat fisik dan diletakkan di antara internet dan jaringan internal, serta Cloud Firewall yang dijalankan pada infrastruktur *cloud* dan cocok bagi organisasi yang banyak mengandalkan layanan berbasis *cloud*.

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme jaringan yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal untuk mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik bersama. NAT beroperasi pada router yang menjadi penghubung antara jaringan lokal dan internet, dengan cara menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik ketika paket dikirim keluar, dan mem-

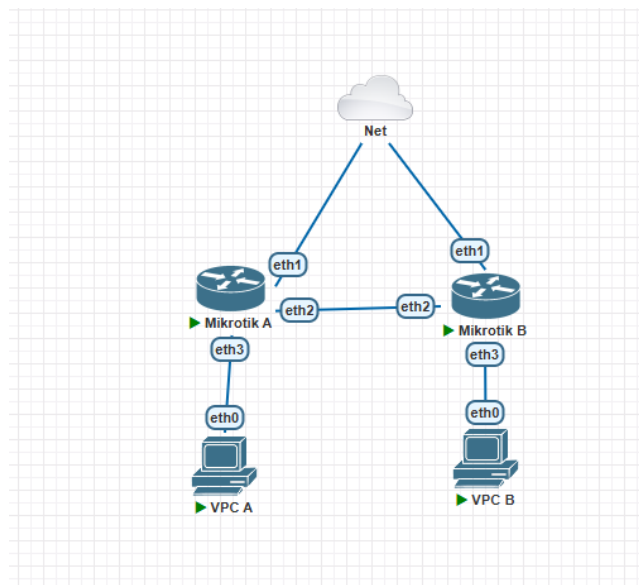
balikkan terjemahan tersebut ketika paket balasan diterima dari internet. Seluruh proses ini dicatat dalam tabel NAT agar router dapat mengetahui dengan tepat perangkat mana yang menjadi tujuan dari setiap paket yang masuk.

Connection Tracking adalah fitur pada sistem jaringan yang berfungsi memantau dan mencatat status dari setiap koneksi yang sedang aktif. Informasi yang disimpan mencakup alamat IP sumber dan tujuan, nomor port sumber dan tujuan, protokol yang digunakan, serta status koneksi saat ini. Fitur ini menjadikan router layaknya seorang resepsionis yang mencatat setiap tamu (paket data) yang masuk dan keluar, sehingga ketika tamu yang sama kembali lagi, ia langsung dikenali dan diizinkan masuk tanpa perlu diperiksa ulang.

2 Tugas Pendahuluan

1. Konfigurasi IP Address pada Router A dan Router B menggunakan terminal.
2. Konfigurasi DHCP Client pada ether1 kedua router sehingga terhubung ke internet.
3. Konfigurasi DHCP Server pada ether3 masing-masing router untuk mendistribusikan IP ke VPC A dan VPC B.
4. Konfigurasi NAT Masquerade sehingga VPC A dan VPC B dapat mengakses internet.
5. Konfigurasi routing statis antar router sehingga VPC A dan VPC B dapat saling berkomunikasi (ping).

Seluruh konfigurasi dilakukan menggunakan terminal tanpa GUI atau Winbox sesuai ketentuan praktikum.



Gambar 1: Topologi

```

Terminal
Mikrotik A > Mikrotik B > VPC A > VPC B >

[admin@Mikrotik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
1 10.4.75.230/20 10.4.64.0 ether1
2 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.75.230/20
1 I ether1 yes yes
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pca ether3 pool-pca 10m
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pca ether3 pool-pca 10m
[admin@Mikrotik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@Mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.75.230 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
[admin@Mikrotik] >

```

Gambar 2: Konfigurasi Mikrotik A

```

Terminal
Mikrotik A > Mikrotik B > VPC A > VPC B >

[admin@Mikrotik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
2 10.4.75.231/20 10.4.64.0 ether1
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.75.231/20
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pcb ether3 pool-pcb 10m
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@Mikrotik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@Mikrotik] > /ip static route
add command name static (line 1 column 5)
[admin@Mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.75.231 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0

```

Gambar 3: Konfigurasi Mikrotik B

```

Terminal
Mikrotik A > Mikrotik B > VPC A > VPC B >

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5
VPCS> ping 10.10.10.10
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=31.026 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.535 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.457 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.952 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=10.066 ms
VPCS>

```

Gambar 4: Ping dan IP di VPCS A

```

Terminal
Mikrotik A > Mikrotik B > VPC A > VPC B >

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9
VPCS> ping 8.8.8.8
8.8.8.8 icmp_seq=1 timeout
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=24.310 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=24.427 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=25.713 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=24.692 ms
VPCS> ping 10.10.10.6
10.10.10.6 icmp_seq=1 timeout
*10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=995.569 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
10.10.10.6 icmp_seq=3 timeout
*10.10.10.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=986.448 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
10.10.10.6 icmp_seq=5 timeout
VPCS> ping 10.10.10.6
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.559 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=15.951 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=8.410 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=18.434 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=16.189 ms
VPCS>

```

Gambar 5: Ping dan IP di VPCS B